암흑 물질

A. 은하단

문제 A.1

답	배점
질량 $M(r)=\frac{4}{3}\pi r^3\rho$ 인 구형 물체와 거리 r 에 있는 질량 dm 인 시험 입자로 이루어진 계의 퍼텐셜 에너지는 다음과 같다. $$dU=-G\frac{M(r)}{r}dm$$	0.2 pts
따라서 반지름 R 인 구에 대해 $$U=-\int_0^R G\frac{M(r)}{r}dm=-\int_0^R G\frac{4\pi r^3\rho}{3r}4\pi r^2\rho\,dr=-\frac{16}{3}G\pi^2\rho^2\int_0^R r^4dr$$ $$=-\frac{16}{15}G\pi^2\rho^2R^5$$	0.6 pts
그런 다음 계의 총 질량을 쓰면 $$M=\frac{4}{3}\pi R^3\rho$$ 다음을 얻는다. $$U=-\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R}$$	0.2 pts
합계	1.0 pts

문제 A.2

답	배점
도플러 효과를 쓰면 $$f_i = f_0 \frac{1}{1+\beta} \approx f_0(1-\beta),$$ 여기서 $\beta = v/c$ 이고 $v \ll c$ 이다. 따라서 i 번째 은하가 멀어지는 (시선) 속력은 $$V_{ri} = -\frac{f_i - f_0}{f_0} c$$ 근사를 쓰지 않는 다른 방법: $$f_i = f_0 \frac{1}{1+\beta}$$ $$V_{ri} = c\left(\frac{f_0}{f_i} - 1\right)$$	0.2 pts
은하단 안의 모든 은하는 우주론적 팽창 때문에 함께 멀어진다. 따라서 은하단 안 N 개 은하가 멀어지는 평균 속력은 $$V_{cr} = -\frac{c}{N f_0}\sum_{i=1}^{N}(f_i - f_0) = -\frac{c}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{f_i}{f_0} - 1\right).$$ 근사를 쓰지 않는 다른 방법: $$V_{cr} = \frac{c f_0}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{1}{f_i} - \frac{1}{f_0}\right) = \frac{c}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{f_0}{f_i} - 1\right)$$	0.3 pts
합계	0.5 pts

문제 A.3

답	배점
A.2에서 다룬 은하가 멀어지는 속력 V_i 는 은하 속도의 세 성분 가운데 하나일 뿐이다. 따라서 은하단 중심에 대한 각 은하의 평균 제곱 속력은 $$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\vec{V}_i-\vec{V}_c)^2=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(V_{xi}-V_{xc})^2+(V_{yi}-V_{yc})^2+(V_{zi}-V_{zc})^2$$ 등방성 가정에 의해 $$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\vec{V}_i-\vec{V}_c)^2=\frac{3}{N}\sum_{i=1}^{N}(V_{zi}-V_{cr})^2$$	0.5 pts
따라서 은하단 중심에 대한 은하 속력의 제곱평균제곱근은 $$v_{rms}=\sqrt{\frac{3}{N}\sum_{i=1}^{N}(V_{ri}-V_{rc})^2}=\sqrt{\frac{3}{N}\sum_{i=1}^{N}(V_{ri}^2-2V_{cr}V_{ri}+V_{cr}^2)}=\sqrt{\frac{3}{N}\left(\sum_{i=1}^{N}V_{ri}^2\right)-3V_{cr}^2}$$ $$v_{rms}=c\sqrt{3}\sqrt{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{f_i}{f_0}-1\right)^2\right)-\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{f_i}{f_0}-1\right)\right)^2}$$ $$=\frac{c\sqrt{3}}{f_0}\sqrt{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(f_i^2-2f_if_0+f_0^2)\right)-\left(\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}f_i\right)^2-\frac{2f_0}{N}\sum_{i=1}^{N}f_i+f_0^2\right)}$$ $$=\frac{c\sqrt{3}}{f_0N}\sqrt{N\sum_{i=1}^{N}f_i^2-\left(\sum_{i=1}^{N}f_i\right)^2}$$ 근사를 쓰지 않는 다른 방법:	0.7 pts

$$v_{rms} = c\sqrt{3}\sqrt{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{f_0}{f_i}-1\right)^2\right)-\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{f_0}{f_i}-1\right)\right)^2}$$ $$= \frac{c\sqrt{3}}{f_0}\sqrt{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{1}{f_i^2}-\frac{2}{f_i}\frac{1}{f_0}+\frac{1}{f_0^2}\right)\right)-\left(\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{f_i}\right)^2-\frac{2}{N}\frac{1}{f_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{f_i}+\frac{1}{f_0^2}\right)}$$ $$= \frac{cf_0\sqrt{3}}{N}\sqrt{N\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{1}{f_i}\right)^2-\left(\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{f_i}\right)^2}$$	
은하단 중심에 대한 은하들의 평균 운동 에너지는 $$K_{ave} = \frac{m}{2}\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\vec{V}_i-\vec{V}_c)^2 = \frac{m}{2}v_{rms}^2$$	0.3 pts
합계	1.5 pts

문제 A.4

답	배점
$d\Gamma/dt$ 의 시간 평균은 0이 된다. $$\left\langle \frac{d\Gamma}{dt} \right\rangle_t = 0$$ 이제 $$\frac{d\Gamma}{dt} = \frac{d}{dt}\sum_i \vec{p}_i \cdot \vec{r}_i = \sum_i \frac{d\vec{p}_i}{dt} \cdot \vec{r}_i + \sum_i \vec{p}_i \cdot \frac{d\vec{r}_i}{dt}$$ $$= \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{r}_i + \sum_i m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i = \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{r}_i + 2K$$	0.6 pts
여기서 K 는 계의 총 운동 에너지이다. i 번째 입자에 작용하는 중력은 다른 입자들과의 상호작용에서 오므로 $$\sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{r}_i = \sum_{i,j\neq i} \vec{F}_{ji} \cdot \vec{r}_i = \sum_{i<j} \vec{F}_{ji} \cdot \vec{r}_i - \sum_{i>j} \vec{F}_{ij} \cdot \vec{r}_i = \sum_{i<j} \vec{F}_{ji} \cdot \vec{r}_i - \sum_{i<j} \vec{F}_{ji} \cdot \vec{r}_j$$ $$= \sum_{i<j} \vec{F}_{ji} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j) = -\sum_{i<j} G\frac{m_i m_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^2} \frac{(\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j) = -\sum_{i<j} G\frac{m_i m_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} = U_{tot}$$ 다른 증명: $$\sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{r}_i = \sum_{i,j\neq i} \vec{F}_{ji} \cdot \vec{r}_i = \vec{F}_{21} \cdot \vec{r}_1 + \vec{F}_{31} \cdot \vec{r}_1 + \vec{F}_{41} \cdot \vec{r}_1 + \cdots + \vec{F}_{N1} \cdot \vec{r}_1 +$$ $$\vec{F}_{12} \cdot \vec{r}_2 + \vec{F}_{32} \cdot \vec{r}_2 + \vec{F}_{42} \cdot \vec{r}_2 + \cdots + \vec{F}_{N2} \cdot \vec{r}_2 +$$ $$\vec{F}_{13} \cdot \vec{r}_3 + \vec{F}_{23} \cdot \vec{r}_3 + \vec{F}_{43} \cdot \vec{r}_3 + \cdots + \vec{F}_{N3} \cdot \vec{r}_3 + \ldots$$ $$\vec{F}_{1N} \cdot \vec{r}_N + \vec{F}_{2N} \cdot \vec{r}_N + \vec{F}_{3N} \cdot \vec{r}_N + \cdots + \vec{F}_{NN-1} \cdot \vec{r}_{N-1}$$ 항을 모으고 $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$ 임에 유의하면	0.9 pts

$\vec{F}_{12}\cdot(\vec{r}_2-\vec{r}_1)+\vec{F}_{13}\cdot(\vec{r}_3-\vec{r}_1)+\vec{F}_{14}\cdot(\vec{r}_4-\vec{r}_1)+\cdots+\vec{F}_{23}\cdot(\vec{r}_3-\vec{r}_2)$ $+\vec{F}_{24}\cdot(\vec{r}_4-\vec{r}_2)+\cdots+\vec{F}_{34}\cdot(\vec{r}_4-\vec{r}_3)+\cdots=\sum_{i<j}\vec{F}_{ji}\cdot(\vec{r}_i-\vec{r}_j)$ $=-\sum_{i<j}G\frac{m_im_j}{\lvert\vec{r}_i-\vec{r}_j\rvert^2}\frac{(\vec{r}_i-\vec{r}_j)}{\lvert\vec{r}_i-\vec{r}_j\rvert}\cdot(\vec{r}_i-\vec{r}_j)=-\sum_{i<j}G\frac{m_im_j}{\lvert\vec{r}_i-\vec{r}_j\rvert}=U_{tot}$	
따라서 다음을 얻는다. $\frac{d\Gamma}{dt}=U+2K$ 그리고 시간 평균을 취하면 $\left\langle\frac{d\Gamma}{dt}=U+2K\right\rangle_t=0$ 을 얻고, 따라서 $\langle K\rangle_t=-\frac{1}{2}\langle U\rangle_t$ 이다. 그러므로 $\gamma=\frac{1}{2}$ 이다.	0.2 pts
합계	1.7 pts

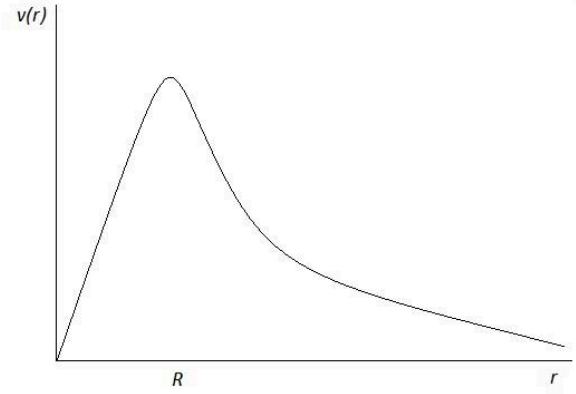
문제 A.5

답	배점
비리얼 정리를 쓰고, 암흑 물질의 제곱평균제곱근 속력이 은하의 것과 같으므로 $\langle K\rangle_t = -\frac{1}{2}\langle U\rangle_t$ $\frac{M}{2}v_{rms}^2 = \frac{1}{2}\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R}$	0.3 pts
이로부터 $M = \frac{5Rv_{rms}^2}{3G}$	0.1 pts
그리고 암흑 물질의 질량은 $M_{dm} = \frac{5Rv_{rms}^2}{3G} - Nm_g$	0.1 pts
합계	0.5 pts

B. 은하 안의 암흑 물질

문제 B.1

답	배점
답 B.1: 구 중심에서 거리 r 에 있는 입자에 작용하는 중력 끌림은 반지름 r 인 구 안쪽 입자들로부터만 온다. 질량 m_s 인 구 안의 입자가 질량 중심 둘레를 원 궤도로 돌고 있다고 가정하면 $$G\frac{m'(r)m_s}{r^2} = \frac{m_s v_0^2}{r}$$	0.3 pts
여기서 $m'(r)$ 는 반지름 r 인 구 안의 총 질량이다. $$m'(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 m_s n$$ 따라서 $$v(r) = \left(\frac{4\pi G n m_s}{3}\right)^{1/2} r$$	0.2 pts
구 바깥의 입자에 대해서는 $$v(r) = \left(\frac{4\pi G n m_s R^3}{3r}\right)^{1/2}$$	0.2 pts

개형은 아래와 같다.  은하 중심으로부터의 거리에 따른 회전 속도의 개형	0.1 pts
합계	0.8 pts

문제 B.2

답	배점
총 질량은 다음으로부터 알 수 있다. $$G\frac{m'(R_g)m_s}{R_g^2} = \frac{m_s v_0^2}{R_g}$$ 따라서 $$m_R = m'(R_g) = \frac{v_0^2 R_g}{G}$$	0.5 pts
합계	0.5 pts

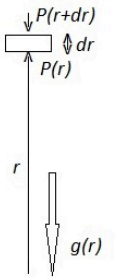
문제 B.3

답	배점
B.1의 앞선 답을 바탕으로, 은하의 질량이 보이는 별에서만 온다면 은하 회전 곡선은 바깥쪽 $r > R_g$ 에서 $1/\sqrt{r}$ 에 비례하여 떨어져야 한다. 그런데 (b) 문제의 그림에서는 곡선이 $r > R_g$ 이후에도 일정하게 유지되므로, 다음으로부터 $$G\frac{m'(r)m_s}{r^2} = \frac{m_s v_0^2}{r}.$$ $v(r)$ 가 일정하려면 $r > R_g$ 에서 $m'(r)$ 가 r 에 비례해야 함을 알 수 있다. 곧 $r > R_g$ 에서 $m'(r) = Ar$ 이며 A 는 상수이다.	0.3 pts
한편 $r < R_g$ 에서 r 에 비례하는 직선 그래프를 얻으려면 $m'(r)$ 가 r^3 에 비례해야 한다. 곧 $m'(r) = Br^3$ 이다.	0.3 pts
따라서 $r < R_g$ 에 대해 $$m'(r) = \int_0^r \rho_t(r) 4\pi r'^2 \, dr' = Br^3$$ $$dm'(r) = \rho_t(r) 4\pi r^2 dr = 3Br^2 dr$$ 따라서 총 질량 밀도는 $\rho_t(r) = \frac{3B}{4\pi}$ 이다.	0.2 pts
$$m_R = \int_0^{R_g} \frac{3B}{4\pi} 4\pi r'^2 \, dr' = BR_g^3 \quad \text{또는} \quad B = \frac{m_R}{R_g^3} = \frac{v_0^2}{GR_g^2}$$ 따라서 암흑 물질의 질량 밀도는 $\rho(r) = \frac{3v_0^2}{4\pi G R_g^2} - nm_s$	0.2 pts

한편 $r > R_g$ 에 대해 $$m'(r) = \int_0^{R_g} \rho(r')4\pi r'^2\,dr' + \int_{R_g}^{r} \rho(r')4\pi r'^2\,dr' = Ar$$ $$m'(r) = m_R + \int_{R_g}^{r} \rho(r')4\pi r'^2\,dr' = Ar$$ $$\int_R^r \rho(r')4\pi r'^2\,dr' = Ar - M_0$$ $$\rho(r)4\pi r^2 = A, \quad \text{또는} \quad \rho(r) = \frac{A}{4\pi r^2}.$$	0.2 pts
이제 상수 A 를 구한다. $$\int_R^r \frac{A}{4\pi r'^2} 4\pi r'^2\,dr' = A(r - R_g) = Ar - m_R$$ 따라서 $AR_g = m_R$ 이고 $A = \frac{v_0^2}{G}$ 이다. 다음으로부터도 A 를 구할 수 있다. $$G\frac{m'(r)m_s}{r^2} = G\frac{Arm_s}{r^2} = \frac{m_s v_0^2}{r}, \quad \text{따라서 } A = \frac{v_0^2}{G}.$$ 따라서 암흑 물질의 질량 밀도는($r \geq R_g$ 에서 $n \approx 0$ 이므로 총 질량 밀도이기도 하다) $$\rho(r) = \frac{v_0^2}{4\pi G r^2} \quad (r \geq R_g)$$	0.3 pts
합계	1.5 pts

C. 성간 기체와 암흑 물질

문제 C.1

답	배점
넓이 A, 두께 Δr 인 원판 모양의 아주 작은 부피를 생각하자(그림 1 참조).  그림 1. 유체 정역학적 평형 유체 정역학적 평형에서 다음이 성립한다. $$(P(r)-P(r+\Delta r))A-\rho g(r)A\Delta r=0$$	0.3 pts
$$\frac{\Delta P}{\Delta r}=-\rho\frac{Gm'(r)}{r^2}$$ $$\frac{dP}{dr}=-\rho\frac{Gm'(r)}{r^2}=-n(r)m_p\frac{Gm'(r)}{r^2}.$$	0.2 pts
합계	0.5 pts

문제 C.2

답	배점
이상 기체 법칙 $P = nkT$(여기서 $n = N/V$ 는 수밀도)를 쓰면 $$\frac{dP}{dr} = kT\frac{dn(r)}{dr} + kn(r)\frac{dT}{dr} = -n(r)m_p\frac{Gm'(r)}{r^2}$$ 따라서 $$m'(r) = -\frac{kT}{Gm_p}\left(\frac{r^2}{n(r)}\frac{dn(r)}{dr} + \frac{r^2}{T(r)}\frac{dT(r)}{dr}\right).$$	0.5 pts
합계	0.5 pts

문제 C.3

답	배점
등온 분포이면 $dT/dr = 0$ 이므로 $$m'(r) = -\frac{kT_0}{Gm_p}\left(\frac{r^2}{n(r)}\frac{dn(r)}{dr}\right)$$	0.2 pts
성간 기체 수밀도에 대한 정보로부터 $$\frac{1}{n(r)}\frac{dn(r)}{dr} = -\frac{3r+\beta}{r(r+\beta)}$$ 따라서 $$m'(r) = \frac{kT_0 r}{Gm_p}\frac{3r+\beta}{(r+\beta)}$$	0.2 pts

성간 기체의 질량 밀도는 $$\rho_g(r) = \frac{\alpha m_p}{r(\beta + r)^2}$$ 따라서 $$m'(r) = \int_0^r (\rho_g(r') + \rho_{dm}(r'))4\pi r'^2\, dr' = \frac{kT_0 r}{Gm_p}\frac{3r+\beta}{(r+\beta)}$$ $$m'(r) = \int_0^r \left(\frac{\alpha m_p}{r'(\beta + r')^2} + \rho_{dm}(r')\right)4\pi r'^2\, dr' = \frac{kT_0 r}{Gm_p}\frac{3r+\beta}{(r+\beta)}$$	0.3 pts
$$\left(\frac{\alpha m_p}{r(\beta + r)^2} + \rho_{dm}(r)\right)4\pi r^2 = \frac{kT_0}{Gm_p}\frac{3r^2+6r\beta+\beta^2}{(r+\beta)^2}$$ $$\rho_{dm}(r) = \frac{kT_0}{4\pi Gm_p}\frac{3r^2+6r\beta+\beta^2}{(r+\beta)^2 r^2} - \frac{\alpha m_p}{r(\beta + r)^2}$$	0.3 pts
합계	1.0 pts